Рассмотрим систему уравнений типа реакция–диффузия, где для описания химических реакций использована модельная система брюсселятор, предложенная И. Р. Пригожиным. В литературе такая постановка имеет название *распределенный брюсселятор*:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = A - (B+1)u + u^2 v + D_1 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = Bu - u^2 v + D_2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$$

с граничными условиями

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0,t) = \frac{\partial u}{\partial x}(l,t) = \frac{\partial v}{\partial x}(0,t) = \frac{\partial v}{\partial x}(l,t) = 0$$

l – длина по z

и начальным условием $u(x,0) = A(1+\varepsilon\cos\omega x), \quad v(x,0) = B/A.$ Это — система уравнений «брюсселятор» с учетом диффузии компонентов.

1. Пусть $B > (1 + A\sqrt{D_1/D_2})^2, \quad D_1 < D_2.$ Рассмотреть образование структур Тьюринга в случаях $\mu = A\sqrt{D_1/D_2}, \quad \mu < 0.207, \quad 0.207 < \mu < 2.418, \quad \mu > 2.418.$

   Полагаем A=2. D1=0.01, D2=D1*4